19

FISIOLOGÍA · TEMA 19

Micción

Clave de examen · En la clínica · Truco para recordar · Ampliación (menos prioritario)

★ Lo imprescindible

- **Micción**: vaciamiento de la vejiga. Es un **reflejo de la médula espinal** controlado por centros superiores (tronco del encéfalo, sobre todo la **protuberancia**, y corteza).
- **Músculo detrusor**: se contrae para vaciar. **Esfínter uretral interno**: engrosamiento del detrusor, **involuntario**. **Esfínter externo**: **voluntario** (nervio pudendo).
- **Llenado = simpático** (lumbar): relaja el detrusor (β) y contrae el esfínter interno (α).
- **Vaciamiento = parasimpático** (sacro): la **acetilcolina** contrae el detrusor y el esfínter interno se relaja; se abre voluntariamente el externo.
- Primera sensación de ganas de orinar ≈ **150 mL**. Orina normal: pH 5-7, sin glucosa, proteínas, sangre, leucocitos, bilirrubina ni cuerpos cetónicos.

1. La orina normal IMPORTANTE

Contiene agua, Na^+, K^+, Cl^-, Ca^{2+}, amonio y **urea**, con un **pH entre 5 y 7**. No debe contener:

Si aparece...	Se llama
Glucosa	**Glucosuria**
Proteínas	**Proteinuria**
Sangre	**Hematuria**
Leucocitos (pus)	**Piuria**
Bilirrubina	**Coluria**
Cuerpos cetónicos	**Cetonuria**

Los **uréteres y la vejiga son impermeables**: no modifican la composición de la orina, solo la transportan y la almacenan.

2. Anatomía funcional de la vejiga MUY IMPORTANTE

Estructura	Características	Control
Músculo detrusor	Pared muscular de la vejiga: se relaja para llenarse y se contrae para vaciar	Involuntario
Esfínter uretral interno	Engrosamiento del propio detrusor en el cuello vesical	**Involuntario** (SNA)
Esfínter uretral externo	Músculo esquelético alrededor de la uretra	**Voluntario** (nervio pudendo)

3. Inervación y reflejo de micción MUY IMPORTANTE

Nervios	Origen	Neurotransmisor	Efecto
Simpático	Médula **lumbar** (L1-L2)	Noradrenalina	Receptores β: **relaja el detrusor**. Receptores α: **contrae el esfínter interno** → **LLENADO**
Parasimpático (nervios pélvicos)	Médula **sacra** (S2-S4)	Acetilcolina (y NO)	**Contrae el detrusor** y relaja el esfínter interno → **VACIAMIENTO**
Somático (nervio pudendo)	Médula sacra	Acetilcolina	Mantiene **contraído el esfínter externo**; se inhibe voluntariamente para orinar

> **TRUCO PARA RECORDAR**
>
> «**P**arasimpático = **P**is». El simpático, que domina en situaciones de alerta, hace que la vejiga **guarde** la orina.

La micción es un reflejo **medular**, pero sometido al control de centros facilitadores e inhibidores del **tronco del encéfalo** (sobre todo la **protuberancia**) y de la **corteza cerebral**, que permite decidir cuándo orinar.

4. Fases MUY IMPORTANTE

Fase de llenado

- Domina el **simpático**: detrusor relajado, esfínter interno cerrado; el pudendo mantiene cerrado el externo.
- Con ≈ **150 mL** aparece la **primera sensación** de ganas de orinar, con pequeñas contracciones miccionales que van aumentando.
- Los receptores de estiramiento de la pared envían señales al cerebro.

Fase de vaciamiento

- Cuando se decide orinar, los centros superiores **activan el parasimpático**, inhiben el simpático y el pudendo.
- El detrusor se contrae, el esfínter interno se abre y se relaja voluntariamente el **externo**: sale la orina.
- Al vaciarse, el ciclo vuelve a empezar.

5. Alteraciones de la micción IMPORTANTE

Alteración	Lesión	Qué pasa
Vejiga atónica	Se destruyen las **fibras sensitivas** que salen de la vejiga	El cerebro no sabe cuándo está llena: la vejiga se llena al máximo y la orina sale **gota a gota** (por rebosamiento)
Vejiga automática	Lesión de la médula **por encima** de la zona sacra: el reflejo queda sin comunicación con el cerebro	La vejiga se vacía **de forma refleja e involuntaria**, sin control. Es lo que ocurre de forma fisiológica en los **bebés**, hasta que hacia los 3 años el cerebro toma el control
Vejiga neurógena desinhibida	Lesión parcial de las fibras **inhibidoras** (médula o tronco); las facilitadoras quedan intactas	Reflejo facilitado: micciones **frecuentes** de poca cantidad e incontroladas

Repaso en 1 minuto

1. Micción: **reflejo medular** con control superior (protuberancia, corteza).
2. Esfínter interno **involuntario** · externo **voluntario** (pudendo).
3. Simpático (lumbar) = **llenado**.
4. Parasimpático (sacro, ACh) = **vaciamiento**.
5. Primeras ganas ≈ **150 mL**.
6. Orina normal: pH 5-7, sin glucosa ni proteínas.
7. Atónica: gota a gota · automática: refleja, sin control.